Muhamad Rafi Pasya Martadisastra

Bandung, Jawa Barat, Indonesia rafipas101@gmail.com (+62) 889-7193-5033 in/muhammadrafipasya

Pendidikan

Sarjana Teknik Komputer — Bandung, Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia – **IPK: 3.83 / 4.0** — September 2022 – Juli 2026
Mata Kuliah Relevan: Kecerdasan Buatan, Sistem Cerdas & Otomasi, Robotika Probabilistik, Struktur Data & Algoritma, Rekayasa Perangkat Lunak, Pemrograman Mobile, Pemrograman Web, *Object Oriented Programming,* Sistem Basis Data, Sistem Operasi, Aljabar Linier, Probabilitas & Statistika.

Keahlian

Teknologi:
Frontend / Mobile: HTML & CSS, Vue.js, React Native, TypeScript
Backend & Data: Python, FastAPI, SQL, PostgreSQL, Supabase
AI, Embedded & Tools: TensorFlow/Keras, C++, Arduino/ESP32, Docker, Git

Sertifikasi dan Pelatihan

- **Proficiency Test of English for Speakers of Other Languages (PTESOL)** — Bandung, Indonesia, November 2025
  Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia - Skor 600
- **Belajar Machine Learning untuk Pemula** — Bandung, Indonesia, Juni 2025
  Dicoding Indonesia
- **Belajar Dasar Structured Query Language (SQL)** — Bandung, Indonesia, Agustus 2024
  Dicoding Indonesia
- **Belajar Dasar AI** — Bandung, Indonesia, Juli 2024
  Dicoding Indonesia

Bahasa: Bahasa Inggris (Menengah), Bahasa Indonesia (Fasih).

Pengalaman

Afterschola — Bandung, Indonesia
Robotics Team Intern — September 2025 – Desember 2025

- Merancang kurikulum robotika dan Python untuk siswa SD dan SMP: 48 modul (24 per semester, 2 semester), dengan modul pengajar dan siswa terpisah.
- Melatih 6-8 staf pengajar internal dalam dasar-dasar IoT lewat sesi langsung agar materi bisa diajarkan mandiri.
- Memproduksi 2 alat peraga berbasis Arduino: diorama palang pintu otomatis dan robot line follower.

Winnicode Garuda Teknologi (Remote) — Bandung, Indonesia
Fullstack Developer Intern — Februari 2025 – Juni 2025

- Membangun portal berita end-to-end, dari mockup Figma hingga implementasi dengan Vue.js dan FastAPI.
- Merancang endpoint beranda yang memuat 6 kelompok konten dalam satu request lewat pemanggilan API paralel (asyncio).
- Membuat rekomendasi berita personal berdasarkan aktivitas pengguna dengan named entity extraction (spaCy).

Proyek

Etch – Web Serial Compiler — Bandung, Indonesia
Proyek Pribadi – **Vue.js, FastAPI, Typescript, Docker, Supabase** — Agustus 2026 – September 2026

- Membangun platform berbasis web untuk menulis, mengompilasi, dan mem-flash firmware Arduino dan ESP32.
- Mengintegrasikan language server (clangd) melalui WebSocket untuk fitur editor.
- Merancang API kompilasi FastAPI berbasis arduino-cli dalam Docker dengan frontend yang di-deploy di Vercel.

Orphic – AI Music Detection System — Bandung, Indonesia
Skripsi – **Python, TensorFlow/Keras, FastAPI, Vue.js, Supabase, Docker** — Februari 2026 – Juli 2026

- Membangun aplikasi web yang mengklasifikasikan musik sebagai buatan AI atau buatan manusia menggunakan model CRNN berbasis Mel-spectrogram.
- Mencapai akurasi 95,6% pada data *in-domain* dan 82,5% untuk data *out-of-domain*.
- Membuat backend FastAPI (preprocessing audio, inferensi, REST API) dan frontend (Vue.js) yang menampilkan hasil prediksi dan skor kepercayaan.

Tsumari – Video & Audio Summarizer — Bandung, Indonesia
Proyek Pribadi – **React Native, FastAPI, Supabase** — September 2026 – Oktober 2026

- Membangun aplikasi mobile yang mengubah rekaman audio dan video menjadi transkrip dan ringkasan per bab**.**
- Membuat pembagian bab otomatis berbasis embedding dengan judul dan ringkasan tiap bab disediakan oleh LLM (Groq).
- Menyediakan REST API (status job, progress, dan transkrip) yang dipakai oleh aplikasi.

Jurnal Riset

1. [Processor, 2026] Implementation of Steganography Encryption and Decryption Methods on Digital Images in Web-Based Applications
   Reyhan Mochamad Fabian, Yosua Adriel Tamba, Muhammad Rifki Lathif, **Muhamad Rafi Pasya Martadisastra**, dkk.
2. [JTEKSIS, 2024] Pengembangan Model Pohon Keputusan untuk Menentukan Jurusan Pada SMA Menggunakan Bahasa C++
   Rangga Ali Mustofa, **Muhamad Rafi Pasya Martadisastra**, dkk.